

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 108 с., 26 рис., 4 табл., 11 джерел, 2 додатки.

QR-ТЕХНОЛОГІЇ, БЕЗКОНТАКТНЕ ЗАМОВЛЕННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ РЕСТОРАНУ, SAAS, ОДНОСТОРІНКОВИЙ ВЕБЗАСТОСУНОК, REACTJS, NODE.JS, MONGODB, WEBSOCKET, REST API, BYOD, FREEMIUM, KDS.

Об'єкт дослідження — процес автоматизації обслуговування клієнтів у закладах громадського харчування малого та середнього формату.

Предмет дослідження — методи та засоби розробки програмної системи для безконтактного замовлення їжі на основі QR-технологій із використанням технологічного стеку ReactJS, Node.js та MongoDB.

Мета роботи — проєктування та розробка програмної системи для безконтактного замовлення їжі в ресторані з використанням QR-технологій, що забезпечує повний цикл взаємодії гостя із закладом від сканування QR-коду до завершення оплати без обов'язкового залучення обслуговуючого персоналу.

Методи дослідження — порівняльний аналіз існуючих програмних рішень у сфері автоматизації ресторанного обслуговування; методології формування вимог до програмного забезпечення відповідно до стандарту IEEE Std 830-1998; методи об'єктно-орієнтованого проєктування; шаблони архітектурного проєктування веб-застосунків (трирівнева архітектура, multi-tenant SaaS, шарова організація серверного коду); методи проєктування документно-орієнтованих баз даних; принципи проєктування REST API та протоколу WebSocket для передачі даних у режимі реального часу.

У результаті виконання роботи спроектовано та реалізовано клієнт-серверну систему, що складається з односторінкового веб-застосунку для гостей і персоналу

та серверної частини з підтримкою REST API та WebSocket-з'єднань. Сформовано повний комплект функціональних та нефункціональних вимог, що містить 15 функціональних модулів, понад 80 функціональних вимог із унікальними ідентифікаторами та понад 70 критеріїв приймання у форматі Given/When/Then. Спроектовано схему документно-орієнтованої бази даних з 23 колекціями. Реалізовано інтеграцію з зовнішніми сервісами: платіжний шлюз LiqPay, Google OAuth 2.0, AWS S3, Resend, Google Translate API. Реалізовано модель монетизації Freemium із технічним розподілом функціоналу між безкоштовним та преміум-тарифами на рівні бази даних та проміжного програмного забезпечення.

Практична цінність роботи полягає у створенні програмного продукту, придатного для реального впровадження в закладах громадського харчування малого та середнього формату. Модульна побудова системи забезпечує її гнучкість та можливість подальшого розширення функціональності відповідно до потреб конкретного підприємства. Запропонована модель монетизації Freemium робить продукт фінансово доступним для закладів малого формату, що було визначено як ключова ринкова прогалина за результатами аналізу предметної галузі.